Infraestruturas de Sistemas Distribuídos
Conceitos e Definições

Caso, rede ANSR/SINCRO

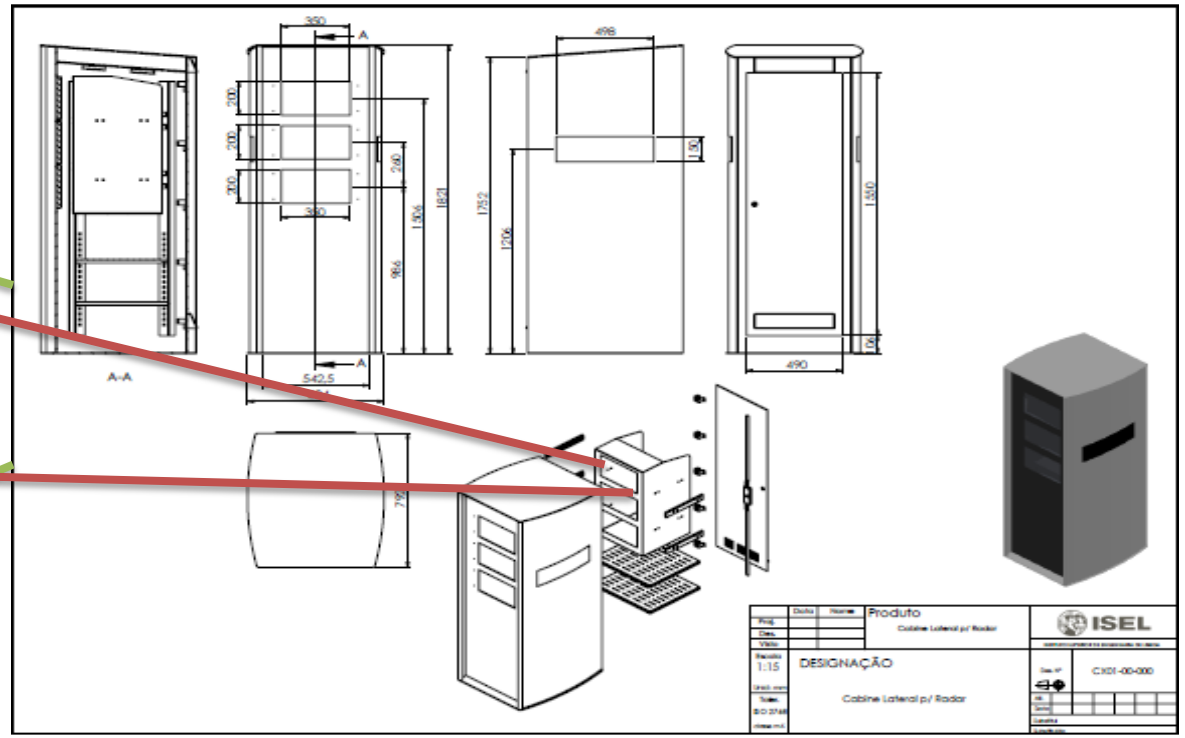
Luís Osório

Caso de Estudo, Rede SINCRO/ANSR

- Conjunto de Locais de Controlo de Trânsito (LCT)
  - Instalados em troços de via pública com assinalável incidência de acidentes
  - Equipamento de via, na primeira fase, uma cabine com um cinemómetro e elementos complementares, numa estrutura normalizada (*standard*), para a deteção de veículos em excesso de velocidade
    - Preocupação sobre **normalização** ou **desenvolvimento de standards** a enquadrar na Organização Internacional de Normalização no Inglês *International Organization for Standardization* (**ISO**)
- Passamos a designar os equipamentos de via por sistemas ou elementos de sistema ciberfísico
  - Parte de interface com o mundo físico, sensores/atuadores englobande partes mecânicas elétricas e eletrónica.
  - Parte ciber, lógica computacional em execução num computador local (também conhecido por sistema embebido/embutido, *embedded system*)
    - No dicionário "*relativo, em simultâneo, ao espaço virtual e à realidade física*" [ref]

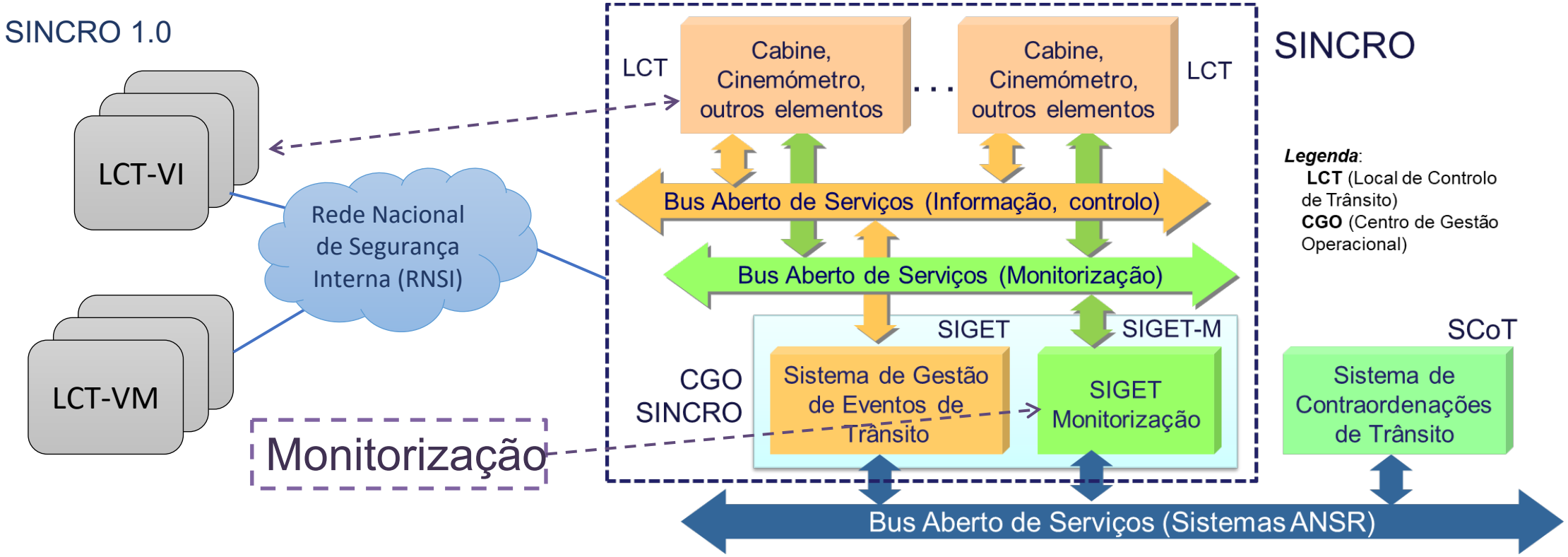
Conjunto de Locais de Controlo de Trânsito (LCT)

Cinemómetro intermutável entre cabines



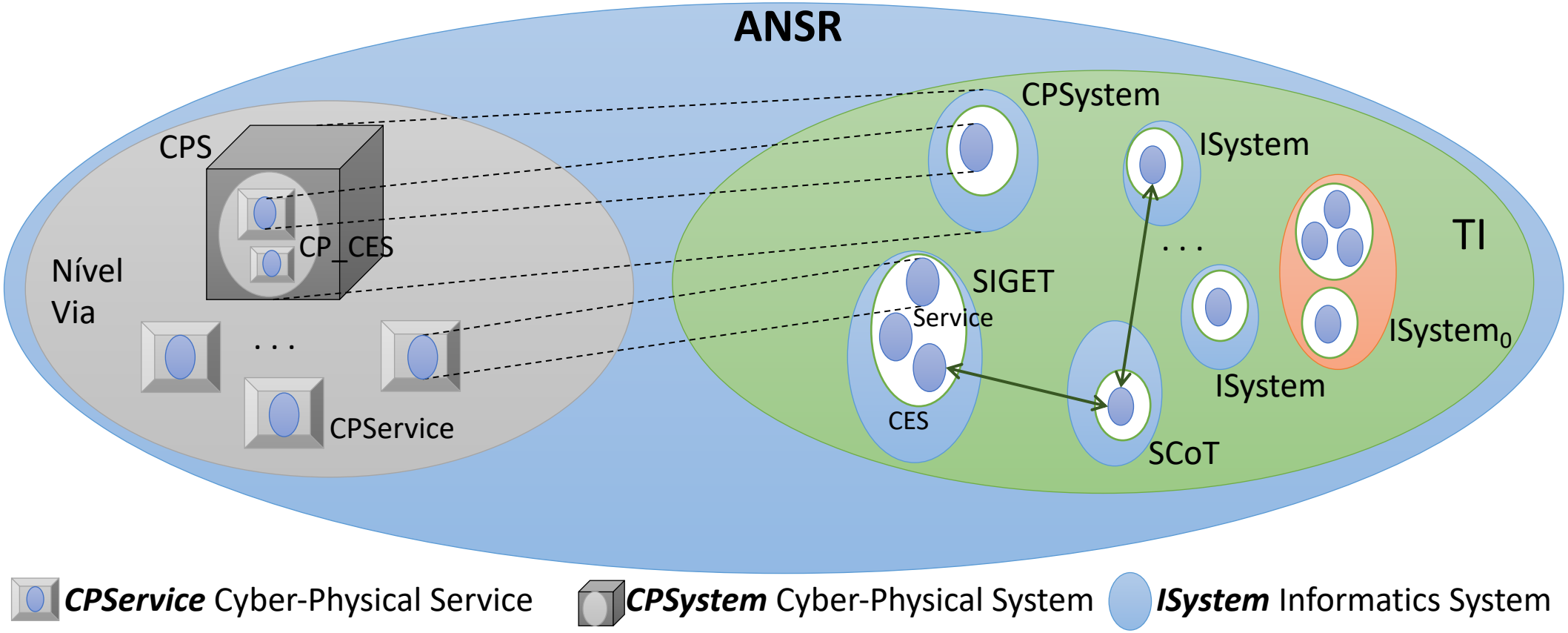
Caso de Estudo, Rede SINCRO/ANSR

- Arquitetura adotada no que se passou a designar por SINCRO 1.0, 2010-2012 (entrada em produção em 2014)

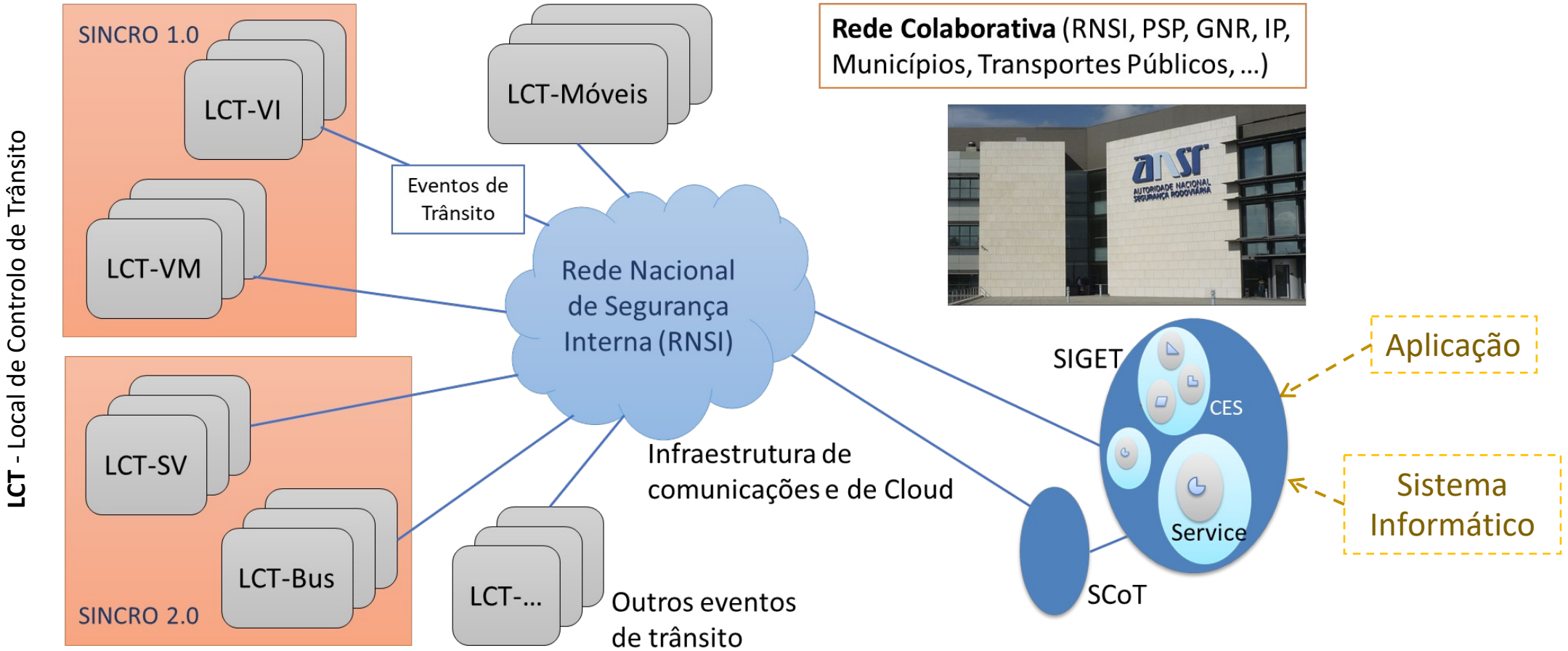


LCT-VI - Local de Controlo de Trânsito – Velocidade Instantânea
LCT-VM - Local de Controlo de Trânsito – Velocidade Média

- Perspetiva de evolução para a adoção do quadro Sistema de Sistemas Informáticos ou Ciberfísicos (ISoS); *projeto de investigação em curso*



Perspetiva SINCRO 2.0, 2022-2024



Conceitos a Clarificar

Sistema

Infraestrutura

Sistema Distribuído

ISystem

CES

Application Programming Interface (API)

Service

Infraestrutura de Sistema Distribuído

Infraestrutura de Virtualização

Componente/Elemento

Sistema Operativo

Software

Contentor

Máquina Virtual

Microserviço

Aplicação

SOA

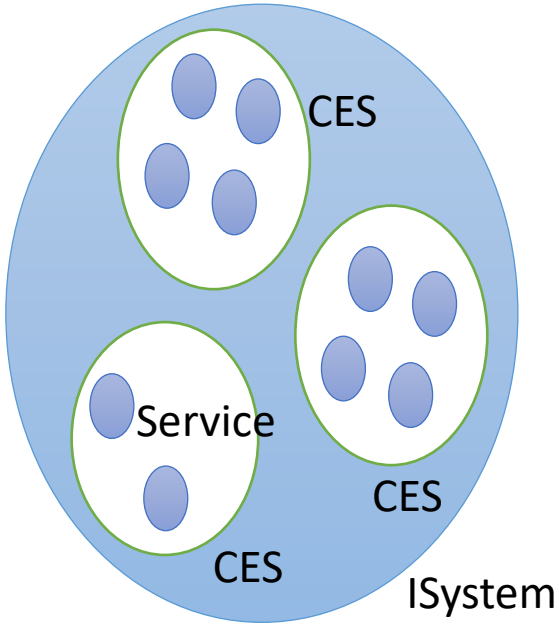
Rede de Contentores (Kubernetes)

Programa

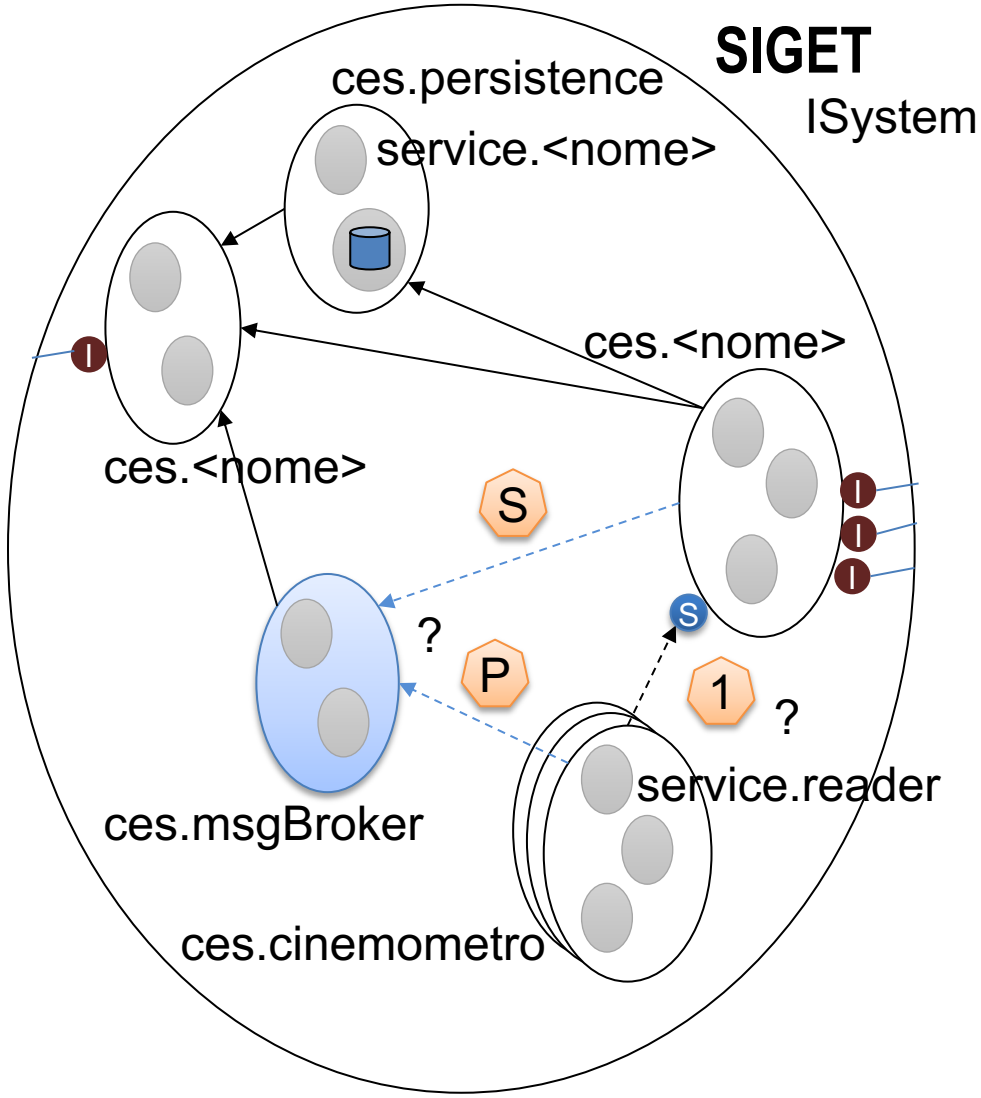
Framework (Quadro de desenvolvimento)

Ambiente de Execução SO, Máquina Virtual, OSGi, …

Integrated Development Environment IDE



Interação entre elementos



I Implementação de interface programática (API)

O que é um sistema informático?

O que é um elemento?
ISystem, CES, Service

API será um elemento?

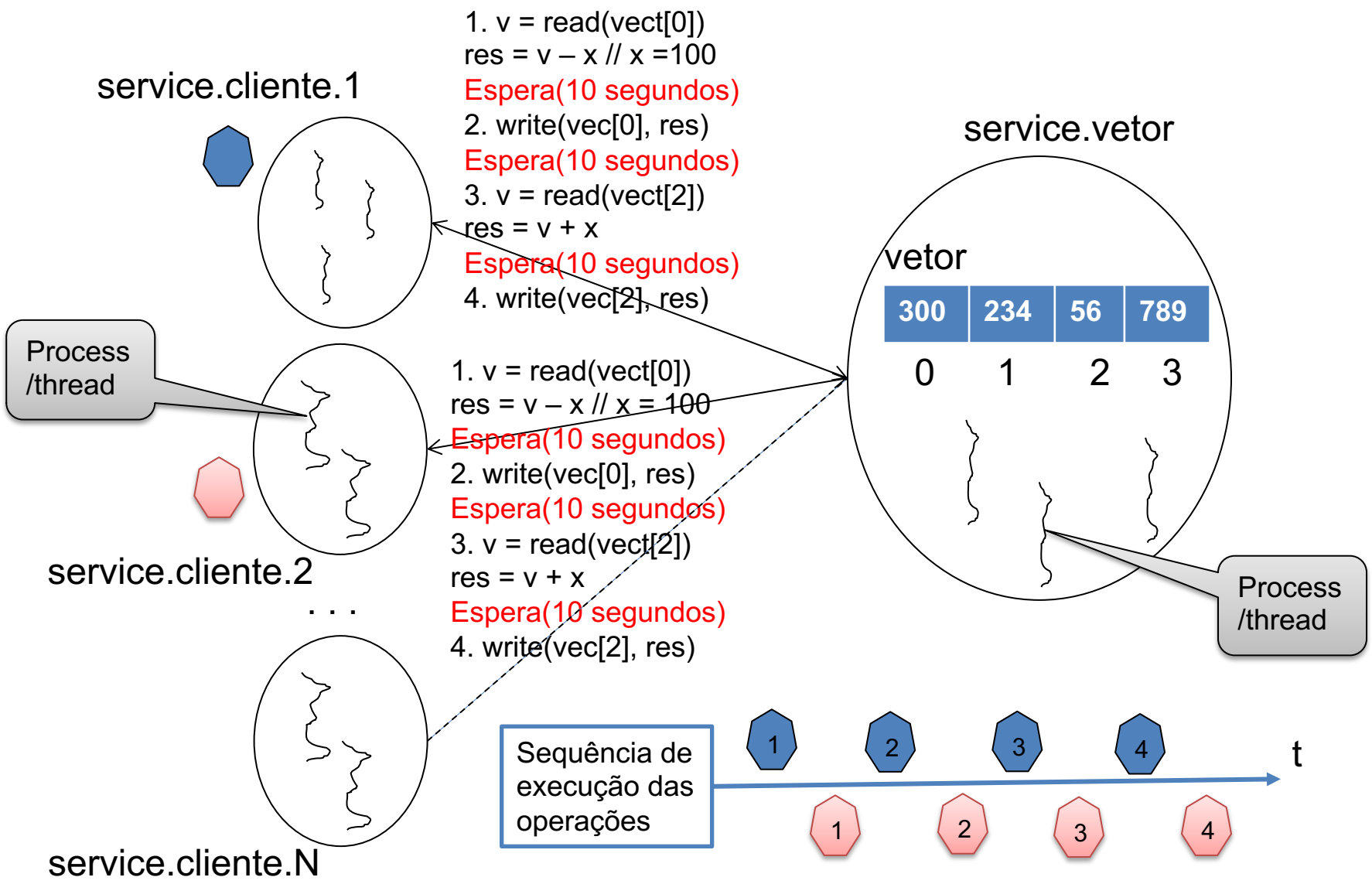
1 Request Reply (modelo RPC)

P S Publish/Subscribe

Conceitos:

- Informatics System of Systems (**ISoS**)
- Informatics System (**ISystem**) (***CPSystem***)
- Cooperation Enabled Services (**CES**) (***CP_CES***)
- **Service** (***CPService***)

Desafio de Coordenação



Síntese de Apresentação de Aspetos de Infraestrutura

- Como podem os Serviços.1..N ler e escrever no Serviço.vetor?
  - Modelo *Remote Procedure Call* (RPC)?
  - Comunicação por mensagens? (*message oriented middlware – MOM*)
- Como configurar os Serviços.$_{1..N}$ para encontrarem o Serviço.$_{vetor}$?
  - Transparência à localização através de serviço de diretoria (*registry*)?
  - Como operacionalizar a procura do serviço (seu(s) *end-point*(s))?
- Como garantir a consistência do Vetor perante acessos concorrentes de múltiplos Serviços.$_{1..N}$?
  - Transações, propriedades ACID?

Recordando o Conceito de Transação, pelas suas propriedades

Propriedades de uma Transação (ACID)

- Atomicidade (Atomicity)
  - Assegura que todas as operações que constituem uma transação são executadas de forma atómica; ou todas ou nenhuma;
- Consistência (Consistency preservation)
  - Assegura que a base de dados transita de um estado consistente para um outro também consistente, depois de finalizada a transação (Commit)
- Isolamento (Isolation)
  - Uma transação não sofre qualquer interferência de outras transações em execução em concorrência
- Duração (Durability)
  - Assegura que o resultado da transação, após terminada com sucesso (Commit) persiste perante uma eventual falha

Exemplo no contexto das bases de dados

- Exemplo (manual do SGBD PostgreSQL, link)

```
BEGIN;
    • UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
    •   WHERE name = 'Alice';
    • SAVEPOINT my_savepoint;
    • UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
    •   WHERE name = 'Bob';
-- oops ... forget that and use Wally's account
    • ROLLBACK TO my_savepoint;
    • UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
    •   WHERE name = 'Wally';
COMMIT;
```

- Subentende a existência de um **Gestor de Transações** (*Transaction Manager*)

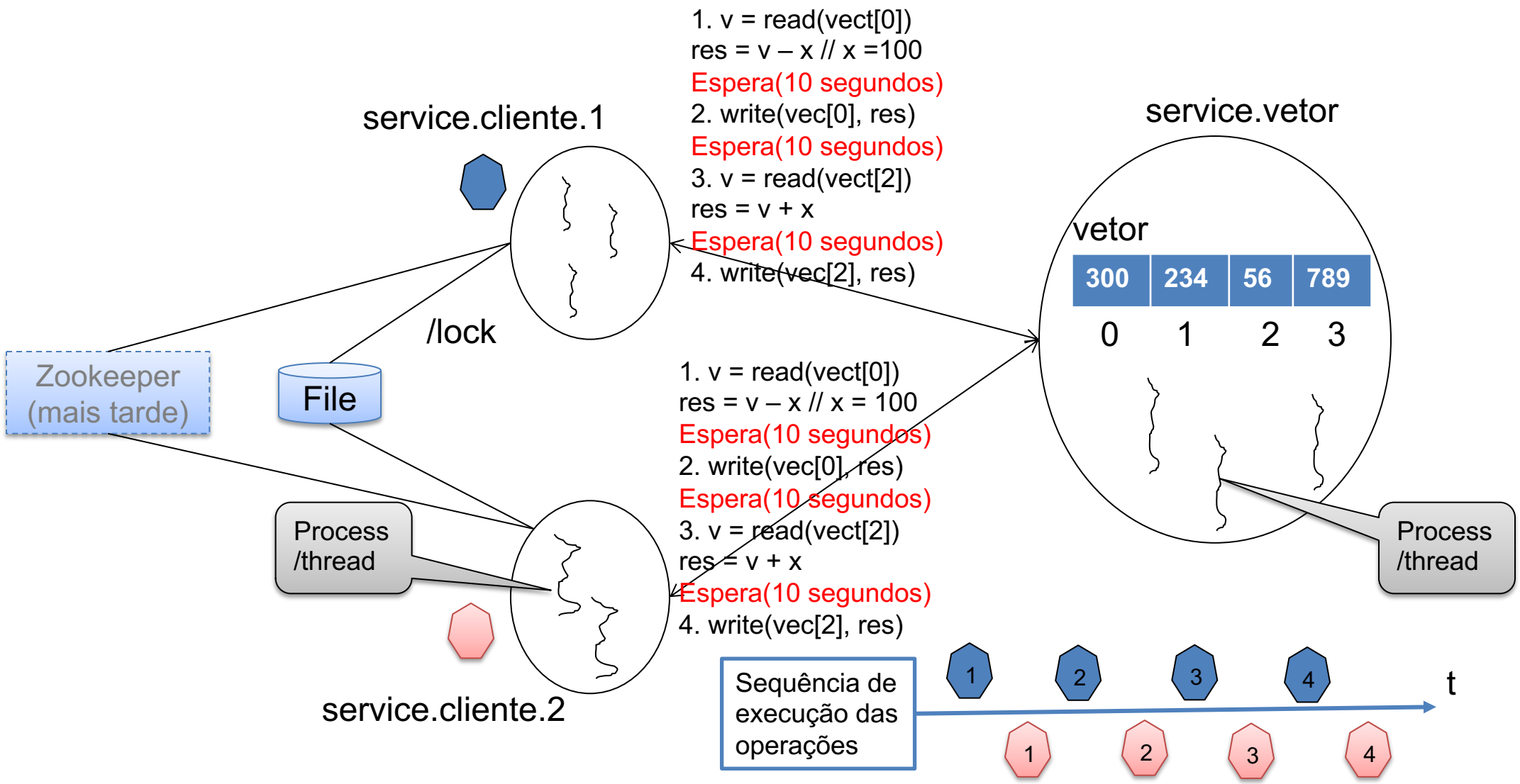
Síntese de Apresentação de Aspetos de Infraestrutura

- Como tornar o serviço fiável (*Reliable*) introduzindo mecanismos que garantam tolerância a falhas (parcial, de alguns elementos)?
  - Réplicas do Serviço.$_{vetor}$?
- Como garantir que a resposta é independente do número de clientes, ou seja perante um aumento (escala/escalabilidade) significativo do número de clientes que acedem ao Serviço.$_{vetor}$?
  - Aumentar o número de instâncias de Serviço.$_{vetor}$?
- Como garantir que o Serviço está a funcionar de acordo com o planeado?
  - Infraestrutura (sistema?) de monitorização?

O Problemas perante acessos concorrentes

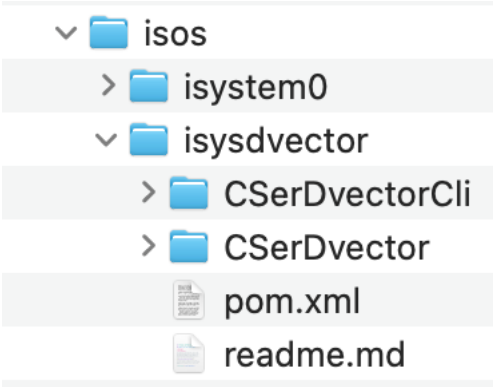
- Considere-se um vetor de inteiros de 0 a N – 1 acedido por múltiplos elementos Service (clientes)
  - A implementação do acesso ao vetor é concretizada por alguma das tecnologias de interação direta, (ponto a ponto)
    - a tecnologia mais apropriada (desempenho, latências, simplicidade, reutilização de bibliotecas existentes, a tecnologia com competências mais especializadas na empresa, custo, qualidade, etc.)
- Assumindo como **invariante** $\sum_{i=0}^{N-1} vetor[i]$ = CONST
  - Quando dois ou mais clientes, e.g., um elemento **Service** de um CES que por sua vez será elemento de um ISystem, acede para leitura e escrita de elementos do vetor, a questão é sabermos se, sem qualquer mecanismo de controlo, o invariante é violado.
- Como abordar o acesso de múltiplos clientes a um serviço vetor?
  - No garante de solução fundamentada e de qualidade (garante o invariante, fiável, (segura), sustentável (custo de desenvolvimento e gestão do seu ciclo de vida)

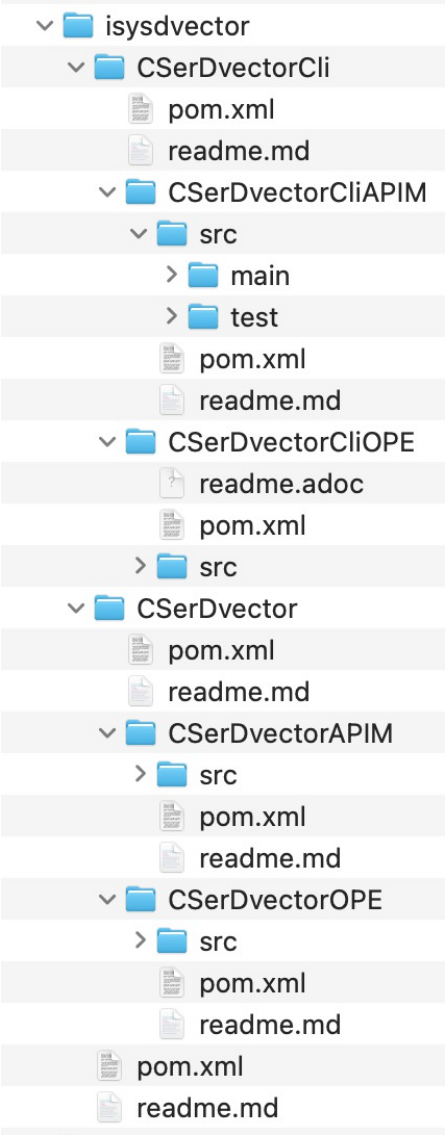
A Abordagem ao Problema



ISoS organization: ISystem, CES, Service

- An ISoS IT
  - isos.<root.domain>.<top.domain>, e.g., isos.isel.itpt …
    - ISosDEV
      - ISyDEV
        - » ISystem projects ISy<name> ; modelos, configurações
      - CesDEV
        - » CES Ces<name> ; modelos, configurações
      - SerDEV
        - » Service Ser<name> ; modelos, configurações; lógica conmputacional (fontes)
    - ISosOPS
      - ISyDEV
        - » ISystem projects ISy<name> ; meta-dados
      - CesDEV
        - » CES Ces<name> ; metadados
      - SerDEV
        - » Service Ser<name> ; metadados, lógica computacional (Código), ficheiros de configuração
    - ISosRepo
      - Repository of acquired ISystems
    - ISosDOC
      - Documentation addressing ISoS as a whole or its parts.
    - NoISos
      - Projects not ISoS





Structure of projects of ISoS elements: ISystem, CES, Service

Structure for a Service development project

- OPerations Entity (OPE)
  - Artifact that implements computational functional responsibilities and complementary resources
    - <name>**…OPE**
- MOnitoring Entity (MOE)
  - Artifact responsible for the monitoring.
    - <name>**…MOE**
- API and Models (APIM)
  - Artifact grouping API and data models.
    - <name>**…APIM**
- Deloyment and Operations (DevOps) Entity (DOE)
  - Artifact responsibility for deployment.
    - <name>**…DOE**

Structure of projects of ISoS elements: ISystem, CES, Service

- Other of technology artifacts and documentation
  - Bill Of Material (BOM)
    - Artifact that groups sets of Maven dependencies
      - <name>…**BOM**
  - Documentation (DOC)
    - Directory for documentation
  - Other classes of projects might be considered, e.g.,
    - <name>…**LIB**
    - <name>…**DIR**

```
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>isos.isysiesd</groupId>
    <artifactId>ISysDvector</artifactId>
    <version>0.1.0</version>
  </parent>

  <groupId>isos.isysiesd</groupId>
  <artifactId>DvectorCli</artifactId>
  <version>0.1.0</version>
  <packaging>pom</packaging>
  <name>${module.type} DvectorCli</name>

  <properties>
    <module.type>DIR ::</module.type>
  </properties>

  <modules>
    <module>CSerDvectorCliAPIM</module>
    <module>CSerDvectorCliOPE</module>
  </modules>
</project>
```